

문서 번호	QA-2024-0120	작성일	2024년 1월 20일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	소성
이슈 요약	양극재 최종 제품 입도 분포 규격 초과 (D90 값 기준 상회)		
핵심 원인	소성 용기(Sagger) 내 원료 과충진으로 인한 부분적 과소결 발생		
핵심 대책	자동 계량 및 검증 시스템 도입을 통한 충전량 관리 자동화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240115-LFP78의 입도 분석 결과, D90 값이 21.8 μm 로 측정되어 관리 기준 (< 18.0 μm)을 초과함. 현미경 관찰 시 일반 입자 대비 크기가 매우 큰 과소결 입자가 다수 관찰됨.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (4,800 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위한 공정 이력, 특히 소성 공정 조건 집중 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 입도 분포

- 가설: 투입된 원료의 입경 자체가 커서 최종 제품 조분의 원인이 되었을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체 및 리튬 원료의 수입검사 성적서 확인 결과, 입도 분포가 모두 관리 기준을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 소성 공정 조건

- 가설: 소성 온도, 시간 또는 용기 내 충전량 문제로 과소결이 발생했을 것이다.
- 검증:
 - 소성로 운전 로그 확인 결과, 온도 프로파일(최고 온도, 유지 시간)은 표준과 일치했음.
 - 소성 공정 작업일지 확인 결과, 소성 용기(Sagger) 당 원료 충전량이 6.2 kg으로 기록되어, 표준 충전량(5.0 $\pm$ 0.1 kg)을 20% 이상 초과함.
- 결론: 이상 발생. 작업자의 계량 실수로 인한 원료 과충진 확인.

2-3. 분쇄 공정 조건 및 설비 상태

- 가설: 분쇄 에너지 부족 또는 설비 마모로 조분 제거에 실패했을 것이다.
- 검증: 분쇄기 운전 조건(RPM, 시간)은 표준과 일치했으며, 설비보전 이력 상 핵심 부품(해머 등)의 마모도는 양호한 상태였음.
- 결론: 정상.

2-4. 분급 공정 조건

- 가설: 분급 조건이 부적절하게 설정되어 조분이 최종 제품으로 유입되었을 것이다.
- 검증: 분급기 운전 조건은 표준과 동일했으며, 메쉬(Mesh) 상태 점검 결과 이상 없음.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 소성 용기(Sagger)에 표준(5.0 kg)보다 24% 많은 6.2 kg의 원료가 과충진된 것이 확인됨.
- 과충진된 원료는 소성 중 발생하는 반응열이 외부로 원활하게 방출되는 것을 막아, 용기 내부 온도가 국소적으로 과열되는 핫스팟(Hot Spot)을 형성함.
- 이로 인해 부분적인 과소성(Over-sintering)이 진행되어, 일반적인 분쇄 에너지로는 파쇄되지 않는 매우 단단한 소결체가 생성됨.
- 이 단단한 소결체들이 조분 형태로 최종 제품에 그대로 잔류하여 D90 값을 상승시키는 직접적인 원인으로 작용함.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 원료 충전 공정 작업자 전원 대상 특별 교육 실시 및 작업 표준 숙지 확인.
 - 관리 감독자에 의한 충전량 샘플링 검증 절차를 한시적으로 강화(배치당 1회 → 시간당 1회).
- 장기 대책
 - 소성 용기 충전 공정에 자동 계량 시스템 및 중량 검증(Check-weigher) 설비 도입. 기준 중량 초과 또는 미달 시, 알람과 함께 다음 공정으로의 이송을 차단하는 Interlock 시스템 구축.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 충전 공정 개선 후(관리 감독 강화), 동일 사양 제품(Lot: 20240119-LFP79)을 생산하여 입도 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240115-LFP78)	관리 기준	개선 후 Lot (20240119-LFP79)
D90	21.8 μ m	< 18.0 μ m	17.5 μ m
Sagger 충전량	6.2 kg	5.0 $\pm$ 0.1 kg	5.0 kg

- 결론: 개선 대책 적용 후 충전량이 정상적으로 관리되었고, 최종 제품의 입도 분포가 안정적으로 관리 기준을 만족함. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '소성 공정 작업 표준서(SOP-MFG-SINTER-001)'에 충전량 검증 절차 및 기록 방법을 명확히 하여 개정 완료. 자동화 설비 도입 후 재개정 예정.
- 수평 전개: 타 공정의 수동 계량 및 투입 작업에 대해 공정 능력(Process Capability)을 평가하고, 필요시 자동화 또는 검증 시스템 도입을 검토할 계획.